

P153

zhx

竞赛时间：????年??月??日?:?-?:??

题目名称	超	马	制	二
程序名称	super.cpp	mario.cpp	maker.cpp	two.cpp
输入	super.in	mario.in	maker.in	two.in
输出	super.out	mario.out	maker.out	two.out
每个测试点时限	1s	1s	1s	1s
内存限制	256MB	256MB	256MB	256MB
测试点数目	10	10	10	10
每个测试点分值	10	10	10	10
是否有大样例	无	无	无	无
题目类型	传统	传统	传统	传统

注意事项（请务必仔细阅读）：



超

【问题描述】

你是能看到第一题的 friends 呢。

——hja

众所周知，小葱同学擅长计算，尤其擅长计算组合数，但这个题和组合数没什么关系。

给定 N 个数 $a_1, a_2, \dots, a_N$ ，找到一个区间 $a_l, a_{l+1}, \dots, a_r$ 使得 $a_l + a_{l+1} + \dots + a_r$ 最大。

【输入格式】

第一行一个整数代表 N 。

第二行 N 个整数代表 $a_1, a_2, \dots, a_N$ 。

【输出格式】

一行一个数代表答案。

【样例输入】

```
3
1 -1 1
```

【样例输出】

```
1
```

【数据规模与约定】

对于40%的数据， $N \leq 100$ 。

对于60%的数据， $N \leq 1000$ 。

对于另外20%的数据， $a_i \geq 0$ 。

对于100%的数据， $1 \leq N \leq 10^5, |a_i| \leq 10^3$ 。

马

【问题描述】

你是能看到第二题的 friends 呢。

——aoao

众所周知，小葱同学擅长计算，尤其擅长计算组合数，但这个题和组合数没什么关系。

N 个数排成一个环，要求从中选出 K 个数，记为 $a_1, a_2, \dots, a_K$ 。你的目标是最小化 $|a_1 - a_2| + |a_2 - a_3| + \dots + |a_{K-1} - a_K| + |a_K - a_1|$ 并且使得选出的 K 个数互不相邻。

【输入格式】

第一行两个整数 N, K 。

第二行 N 个整数代表环上的数。

【输出格式】

一行一个数代表答案。

【样例输入】

```
5 2
1 2 3 4 5
```

【样例输出】

```
4
```

【数据规模与约定】

对于40%的数据， $n \leq 10$ 。

对于60%的数据， $n \leq 20$ 。

对于100%的数据， $1 \leq 2K \leq N \leq 100$ ，所有数都不超过 10^6 。

制

【问题描述】

你是能看到第三题的 friends 呢。

——laekov

众所周知，小葱同学擅长计算，尤其擅长计算组合数，但这个题和组合数没什么关系。

有 N 个人，每个人都有两个属性值 a_i, b_i 。你可以任意的交换任意两个人的任意一个属性（如 a_i 和 b_j ）交换，使得所有人的两个属性值之差的绝对值小于等于 c 。问最小所需要的交换次数。

【输入格式】

第一行两个整数 N, c 。

接下来每行两个整数代表属性值。

【输出格式】

一行一个整数代表答案。如果答案不存在则输出 -1 。

【样例输入】

```
3 0
3 3
2 3
2 3
```

【样例输出】

```
1
```

【数据规模与约定】

对于20%的数据， $N \leq 3$ 。

对于40%的数据， $N \leq 8$ 。

对于另外20%的数据， $c = 0$ 。

对于另外20%的数据， $c = 1$ 。

对于100%的数据， $1 \leq N \leq 16, c \leq 10^6$ 且属性值也不超过 10^6 。

二

【问题描述】

你是能看到第四题的 friends 呢。

——rivenhe

众所周知，小葱同学擅长计算，尤其擅长计算组合数，但这个题和组合数没什么关系。

给出 N 个三元组，第 i 个三元组的数为 (a_i, b_i, c_i) 。你可以按照任意的顺序排列这些三元组，但是你需要保证排列之后两个相邻三元组中对应的数，都满足靠前三元组小于等于靠后三元组的数，即 $a_i \leq a_{i+1}, b_i \leq b_{i+1}, c_i \leq c_{i+1}$ 。但是直接给出的 N 个三元组可能不能达到要求，所以你可以对每个数进行增加操作。给一个数增加 x 的代价是 x 。现在问最少需要多少的代价能够完成题目给定的要求。

【输入格式】

一行一个数代表 N 。

接下来 N 行，每行三个整数代表一个三元组。

【输出格式】

一行一个数代表答案，注意可能爆 int。

【样例输入】

```
3
1 1 5
6 3 4
2 5 3
```

【样例输出】

```
5
```

【样例解释】

给第二个三元组第二个数加2第三个数加1，给第三个三元组第三个数加2，再按照1,3,2的顺序排列三元组我们可以得到(1,1,5), (2,5,5), (6,5,5)。

【数据规模与约定】

对于40%的数据， $n \leq 5$ 。

对于另外20%的数据， $a_i = b_i = c_i$ 。

对于90%的数据， $n \leq 50$ 。

对于100%的数据， $1 \leq n \leq 250, 0 \leq a_i, b_i, c_i \leq 10^9$ 。